1 - Géométrie — supérieur

1.1 - Vocabulaire du supérieur

Le produit scalaire abstrait est $\langle u\,,\ v\rangle$, l'orthogonal d'un sous-espace $F^{\perp}$, la projection orthogonale $p_F\left(x\right)$ et le produit mixte $[u\,,\ v\,,\ w]$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz

$|\vec{u}\cdot\vec{v}|\leqslant\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$,

avec égalité exactement quand $\vec{u}\ /\!/\ \vec{v}$.

1.2 - Espaces préhilbertiens : Gram-Schmidt et projection

Soient $\vec{e}$ et $\vec{f}$ les vecteurs de coordonnées $\left(1\ ;\ 1\ ;\ 0\right)$ et $\left(1\ ;\ 0\ ;\ 1\right)$.

Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la famille donne une base orthonormée.

$\vec{\varepsilon_1}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ \dfrac{\sqrt{2}}{2}\ ;\ 0\right)$

$\vec{\varepsilon_2}=\left(\dfrac{\sqrt{6}}{6}\ ;\ -\dfrac{\sqrt{6}}{6}\ ;\ \dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$

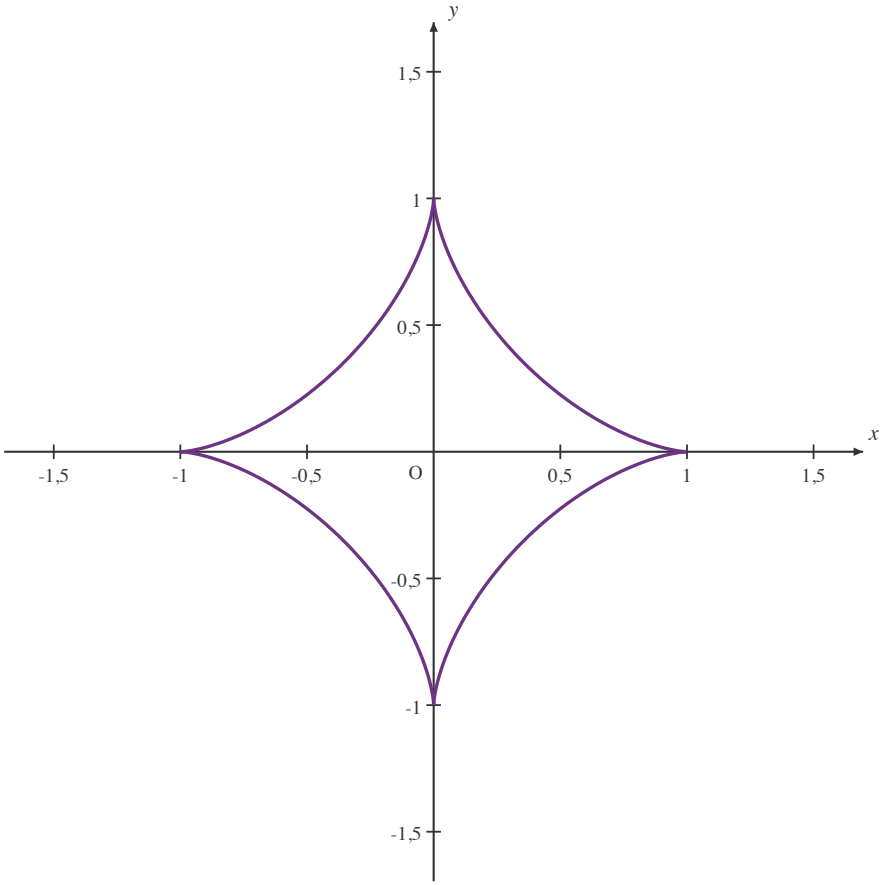
Soient $\vec{g}$ et $\vec{h}$ les vecteurs de coordonnées $\left(2\ ;\ 1\right)$ et $\left(1\ ;\ 1\right)$.

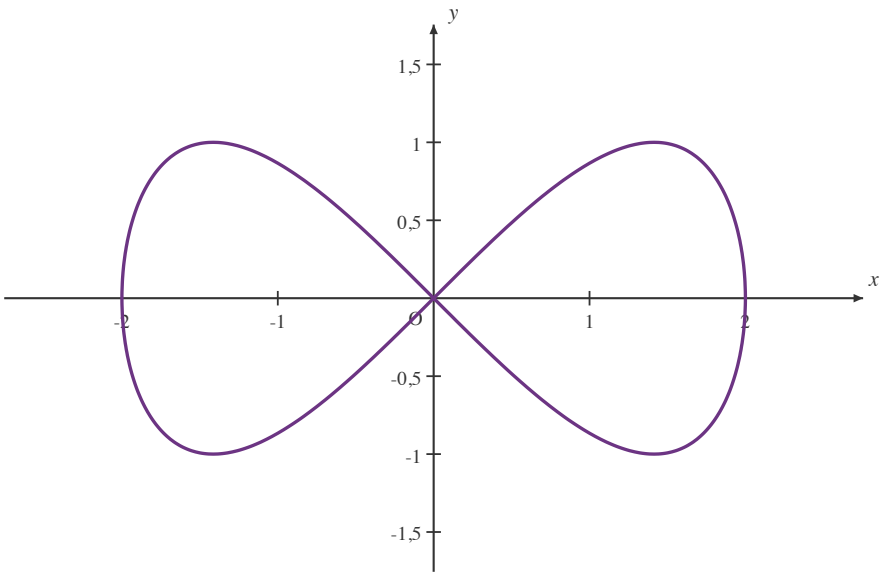
$p(\vec{g})=\frac{\vec{g}\cdot\vec{h}}{\left\|\vec{h}\right\|^2}\,\vec{h}=\frac{3}{2}\,\vec{h}$.

$p(\vec{g})=\left(\dfrac{3}{2}\ ;\ \dfrac{3}{2}\right)$

2 - Les courbes paramétrées

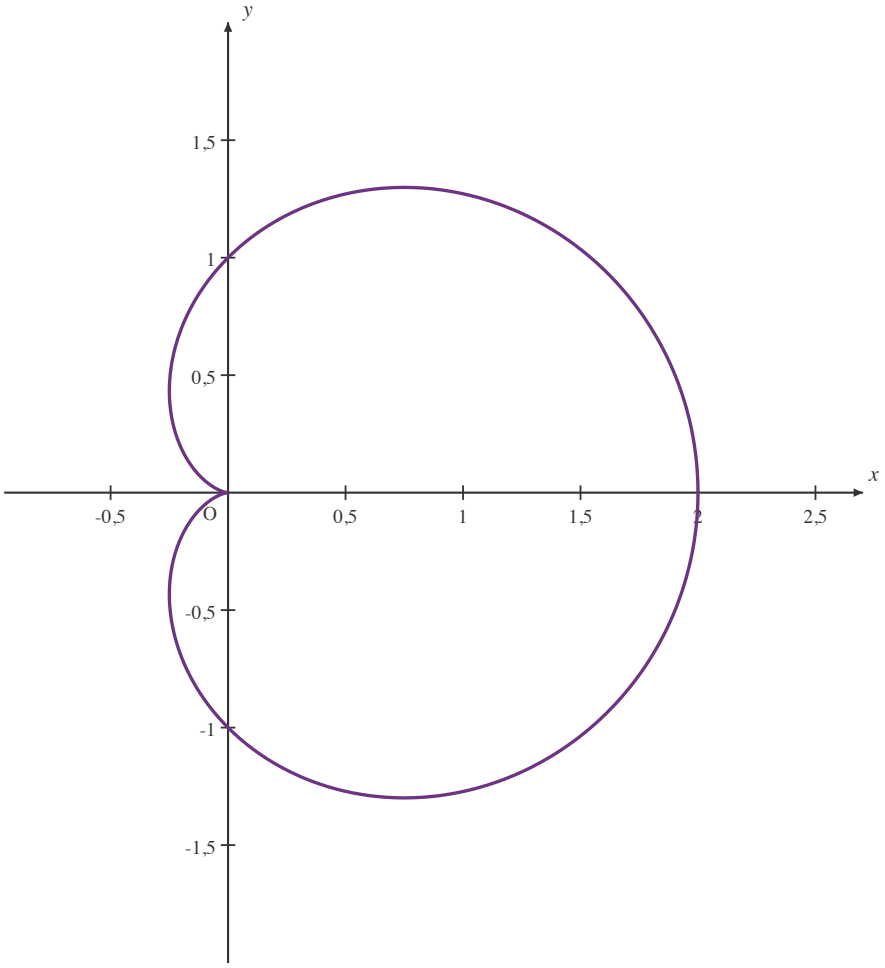
Une courbe paramétrée se donne par ses deux coordonnées en fonction de t :

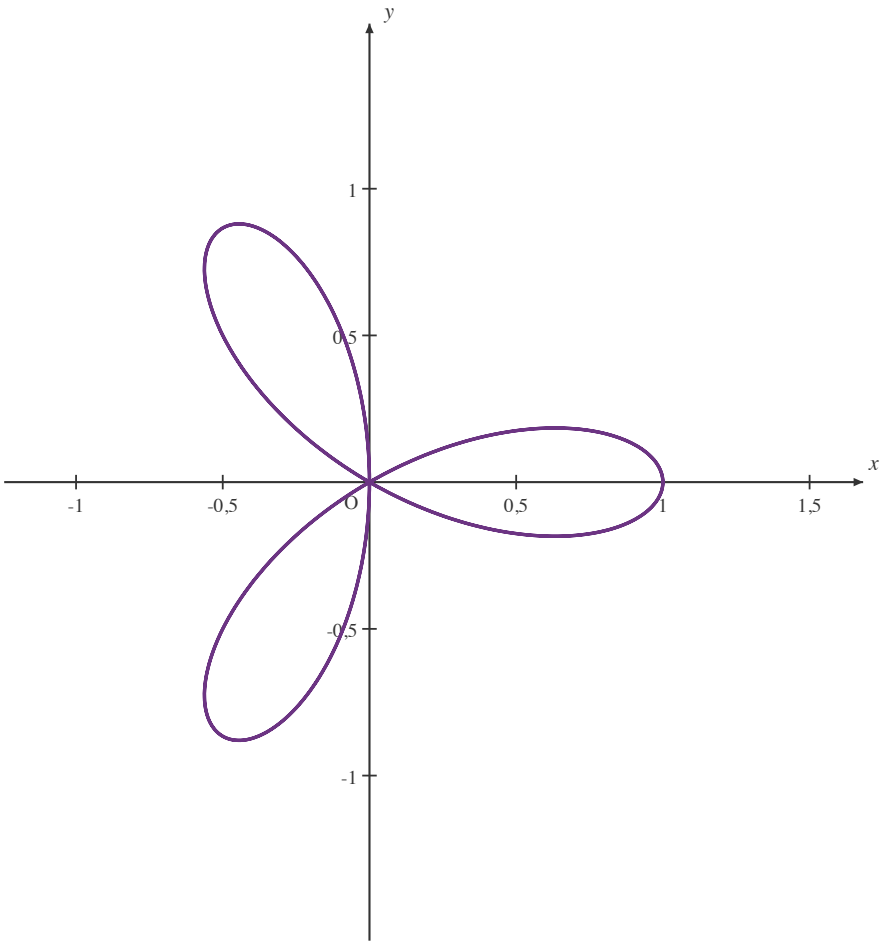




3 - Les courbes polaires

Une courbe polaire se donne par le rayon en fonction de l'angle t :





4 - Les coniques, rédigées

4.1 - L'ellipse

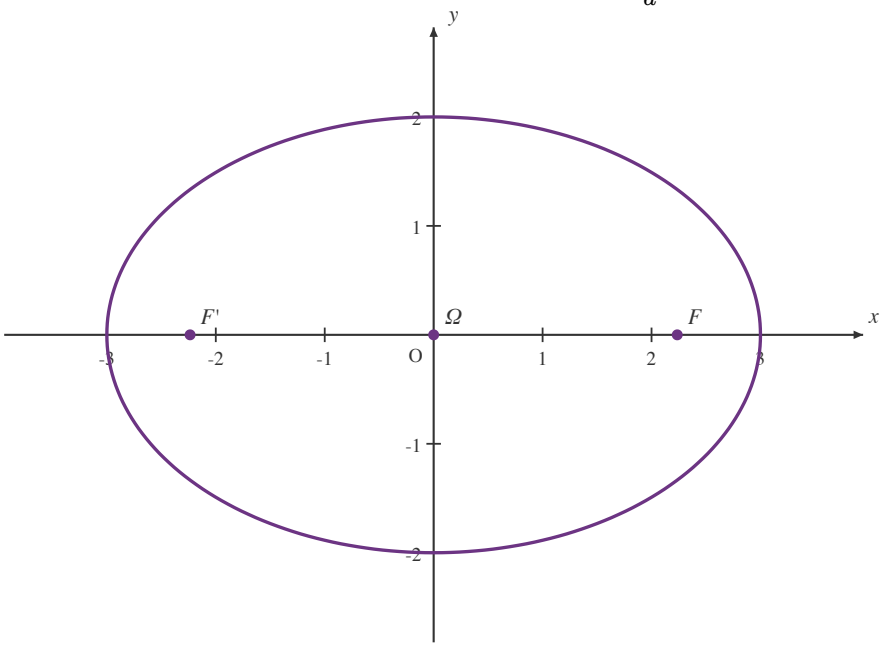
L'équation $x^2/9 + y^2/4 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0{,}1111$, $B = 0$, $C = 0{,}25$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0{,}0278$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 3$ et de demi-petit axe $b = 2$.

$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2{,}2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0{,}7454$ et les foyers sont $F\,(2{,}2361;0)$ et $F'\,(-2{,}2361;0)$.



4.2 - L'hyperbole

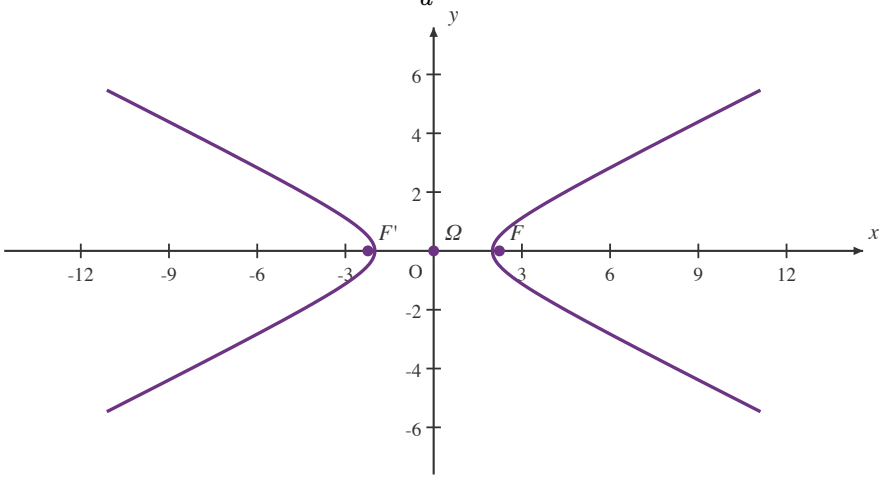
L'équation $x^2/4 - y^2 = 1$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0{,}25$, $B = 0$, $C = -1$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = -0{,}25$.

C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 1$.

λ_1 et λ_2 sont de signes contraires : c'est une hyperbole, de demi-axe transverse $a = 2$ et de demi-axe non transverse $b = 1$.

$c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2{,}2361$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 1{,}118$, les foyers sont $F\,(2{,}2361;0)$ et $F'\,(-2{,}2361;0)$, et les asymptotes ont pour pentes $\pm\frac{b}{a}$ dans le repère réduit.



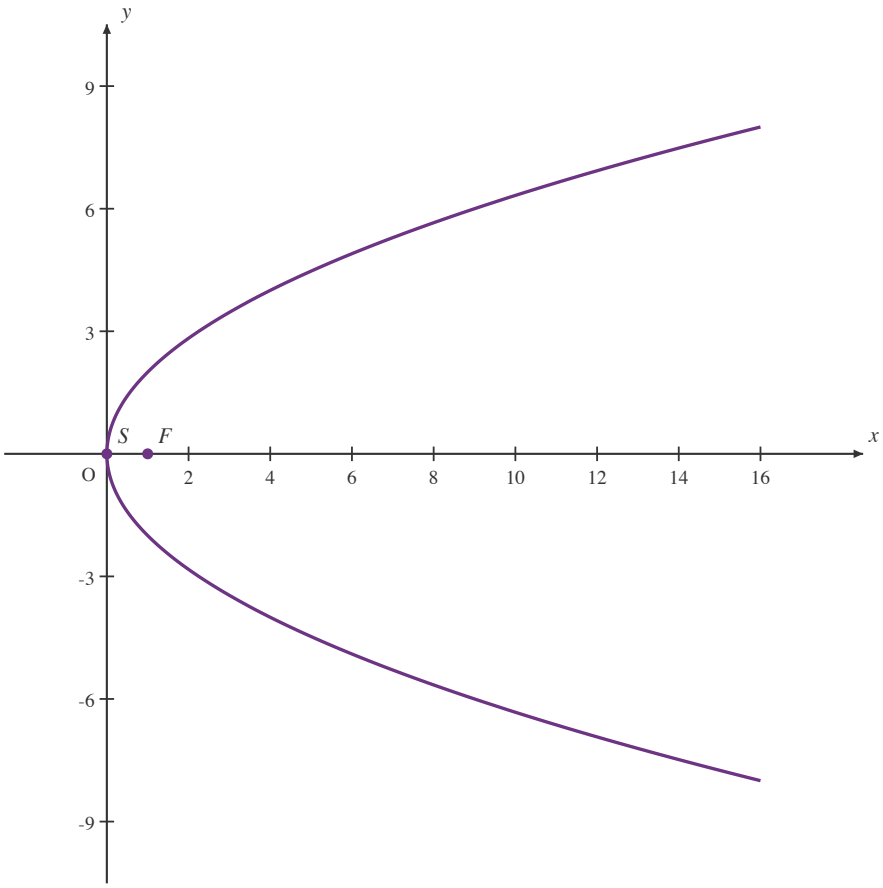
4.3 - La parabole

L'équation $y^2 = 4x$ est du second degré, de partie quadratique $A = 0, B = 0, C = 1$.

Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0$.

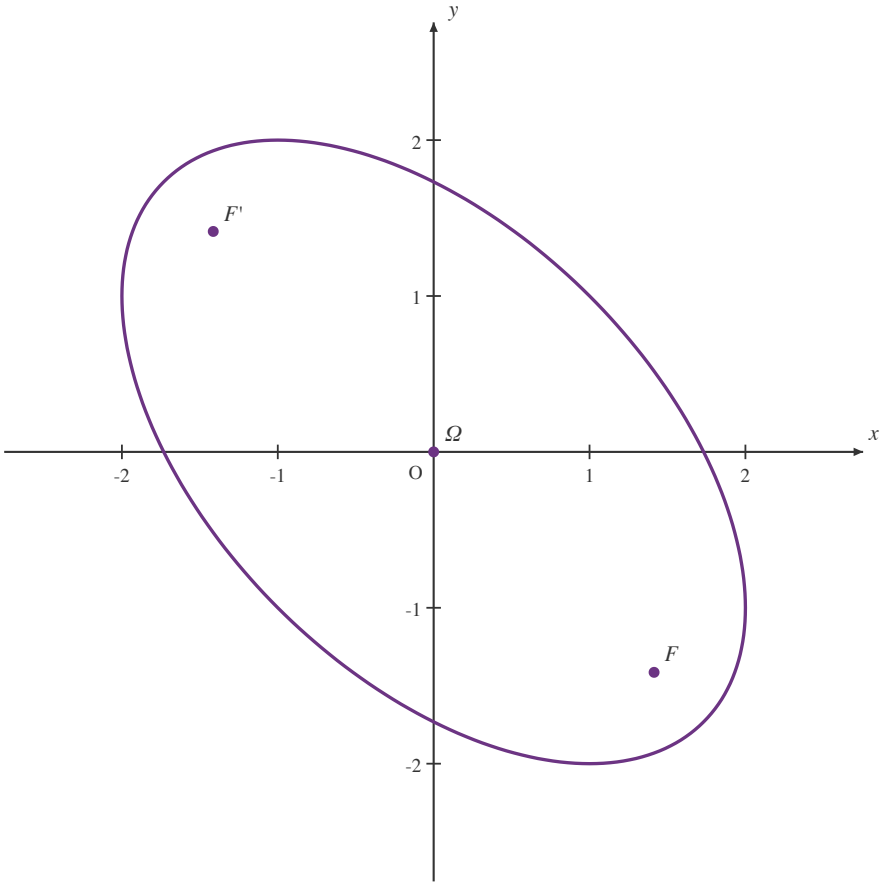
Le discriminant quadratique est nul : la conique est du genre parabole, d'axe porté par la direction propre associée à la valeur propre nulle.

La mise sous forme canonique donne $Y^2 = 2pX$ avec $p = 2$: le sommet est $S\,(0;0)$, le foyer $F\,(1;0)$ et la directrice a pour équation $1x + 0y = -1$.



4.4 - Le terme croisé et la rotation

L'équation $x^2 + xy + y^2 = 3$ est du second degré, de partie quadratique $A = 1, B = 1, C = 1$.
Le discriminant de la partie quadratique vaut $AC - \frac{B^2}{4} = 0{,}75$.
Le terme croisé Bxy s'élimine par une rotation d'angle $\theta = \frac{1}{2}\arctan\frac{B}{A-C} \approx 0{,}7854$ rad ; dans le repère tourné, les coefficients quadratiques deviennent les valeurs propres $\lambda_1 = 1{,}5$ et $\lambda_2 = 0{,}5$.
C'est une conique à centre. Le centre Ω annule les dérivées partielles : $\Omega\,(0;0)$, et l'équation réduite s'écrit $\lambda_1 X^2 + \lambda_2 Y^2 = 3$.
λ_1 et λ_2 sont de même signe : c'est une ellipse, de demi-grand axe $a = 2{,}4495$ et de demi-petit axe $b = 1{,}4142$.
$c = \sqrt{a^2 - b^2} = 2$, l'excentricité vaut $e = \frac{c}{a} = 0{,}8165$ et les foyers sont $F\,(1{,}4142; -1{,}4142)$ et $F'\,(-1{,}4142; 1{,}4142)$.



5 - Une rosace à la demande

Combien de pétales pour la rosace ? 4

